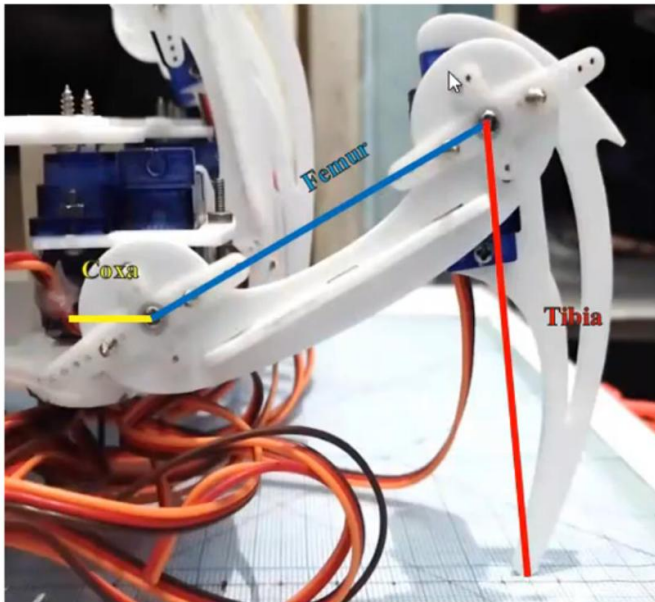


Inverse

Metode Inverse Kinematik

- Digunakan utk mencari besar sudut Coxa, Femur, dan Tibia agar joint (sendi) pada Coxa, Femur, dan Tibia dpt mencapai end-point yang diinginkan.

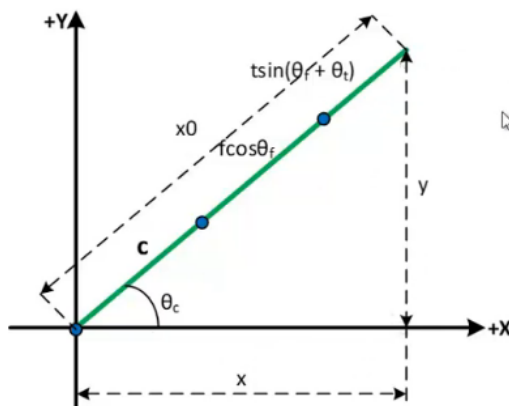
Struktur Kaki Robot Hexapod



- Panjang *Coxa* = 12 mm
- Panjang *Femur* = 54 mm
- Panjang *Tibia* = 75 mm

Persamaan Inverse Kinematik

- Hitung Sudut Coxa (θ_c)



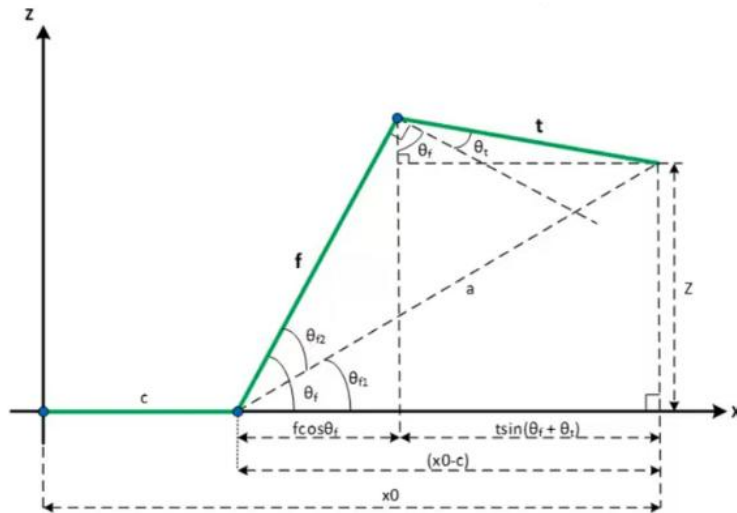
Sudut pandang *joint-joint* pada bidang XY

menghitung sudut θ_c

$$x0 = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\tan \theta_c = \frac{y}{x}$$

$$\theta_c = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$$



Sudut pandang *joint-joint* pada bidang XZ

Menghitung besar sudut θ_f :

$$\theta_f = \theta_{f1} + \theta_{f2}$$

Menghitung besar sudut θ_{fl} :

$$\tan \theta_{f1} = \frac{z}{(x_0 - c)}$$

$$\theta_{f1} = \tan^{-1} \left(\frac{z}{(x0-c)} \right)$$

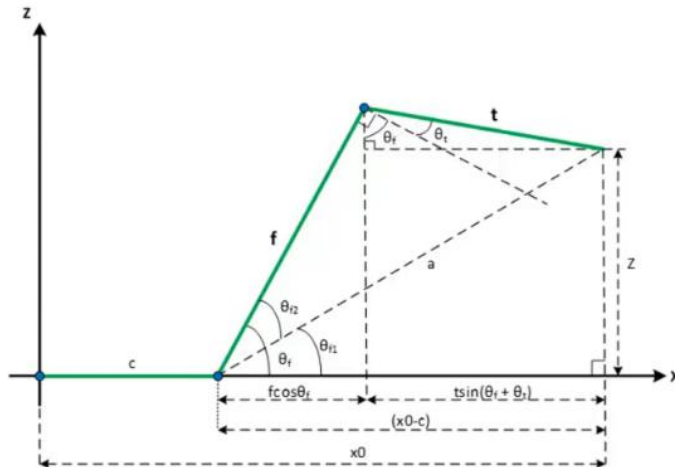
Menghitung besar sudut θ_{f2} :

$$a = \sqrt{z^2 + (x_0 - c)^2}$$

$$t^2 = f^2 + a^2 - 2 \cdot a \cdot f \cdot \cos \theta_{f2}$$

$$\cos \theta_{f2} = \frac{f^2 + a^2 - t^2}{2.a.f}$$

$$\theta_{f2} = \cos^{-1} \left(\frac{f^2 + a^2 - t^2}{2.a.f} \right)$$



Sudut pandang *joint-joint* pada bidang XZ

Menghitung besar θ_t

$$a^2 = f^2 + t^2 - 2.f.t.\cos(90^\circ + \theta_t)$$

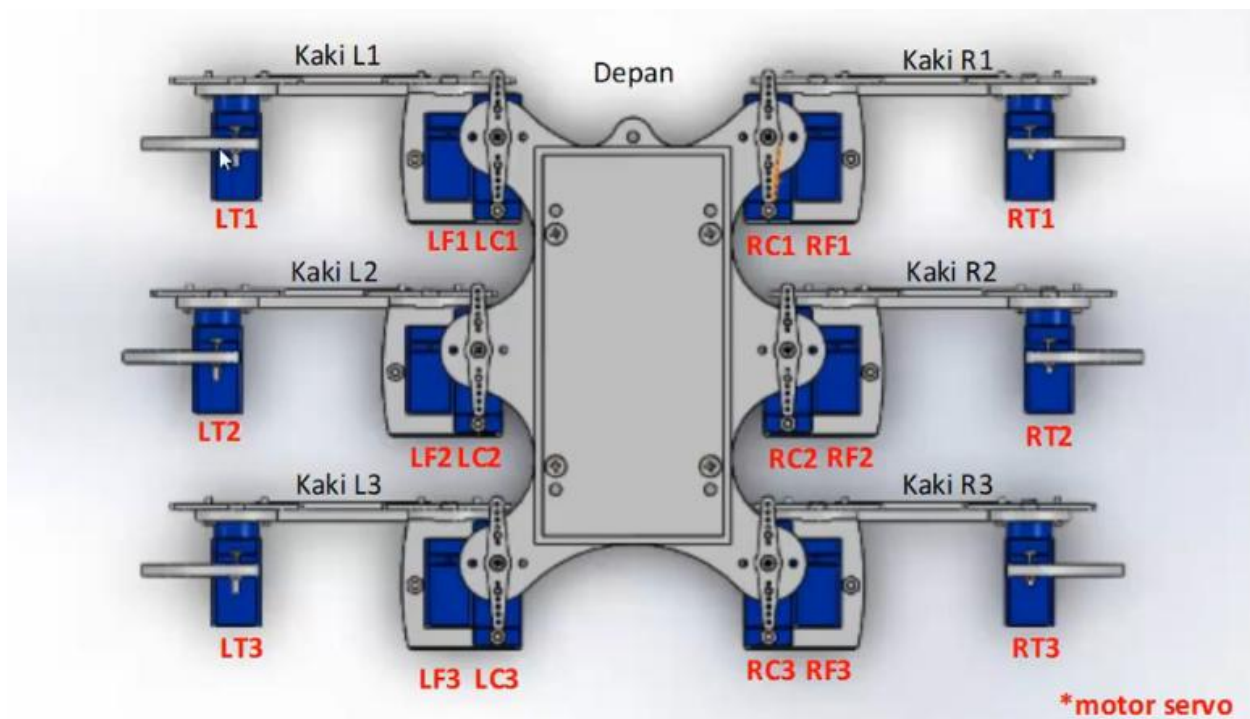
$$\cos(90^\circ + \theta_t) = \frac{f^2 + t^2 - a^2}{2.f.t}$$

$$\theta_t = \cos^{-1} \left(\frac{f^2 + t^2 - a^2}{2.f.t} \right) - 90^\circ$$

Realisasi Inverse Kinematik

- Persamaan inverse kinematic harus dinormalisasi utk menyesuaikan posisi 0° antara perhitungan dan hardware yang digunakan.
- **Normalisasi kaki kanan:**
 $\theta_c' = 90 - \theta_c$
 $\theta_f' = 90 - \theta_f$
 $\theta_t' = 90 - \theta_t$
- **Normalisasi kaki kiri:**
 $\theta_c' = 270 - \theta_c$
 $\theta_f' = 90 + \theta_f$
 $\theta_t' = 90 - \theta_t$

Penomoran kaki dan motor servo



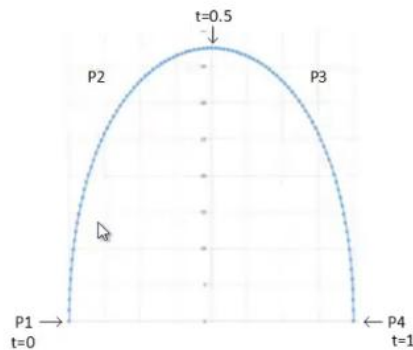
Trayektori Kaki

- Lintasan Gerak dari suatu titik end-point ke titik end-point lainnya. Trayektori diperlukan agar perubahan dr 1 titik ke titik lainnya berlangsung sama dan gerakan dari lengan robot jadi lebih mulus.
- Digunakan utk mengatur gerakan kaki robot. Dilakukan pada Langkah kaki berbentuk kurva parabola yang dihasilkan dari persamaan polynomial. Persamaan ini akan menghasilkan titik titik trayektori yg digunakan sbg lintasan Gerak Langkah dr kaki tsb.

Persamaan Polinomial

$$P(t)_{x,y,z} = (1-t)^3 P_{1_{xyz}} + 3t(1-t)^2 P_{2_{xyz}} + 3t^2(1-t) P_{3_{xyz}} + t^3 P_{4_{xyz}}$$

- $P(t)_{x,y,z}$ = end-point yg diinginkan pada iterasi ke-4
- $P_{1_{xyz}}, P_{2_{xyz}}, P_{3_{xyz}}, P_{4_{xyz}}$ = titik acuan vector dgn 3 elemen
- t = Faktor Iterasi



P1 sampai P4 merupakan titik vektor acuan pada sumbu koordinat x, y, dan z. Titik-titik ini menentukan kurva trayektori yang dihasilkan, yaitu titik awal, titik akhir, dan tinggi dari kurva tersebut. Nilai t adalah faktor iterasi, yang terus meningkat dari nol sampai satu seiring bertambahnya waktu. Nilai t tersebut dinaikkan sebesar 0.1 atau sesuai kebutuhan

Vektor Acuan

$$P1 = \{x_{p1}, y_{p1}, z_{p1}\}$$

$$P2 = \{x_{p2}, y_{p2}, z_{p2}\}$$

$$P3 = \{x_{p3}, y_{p3}, z_{p3}\}$$

Penyederhanaan

$$a = (1-t)^3$$

$$b = 3t(1-t)^2$$

$$c = 3t^2(1-t)$$

$$d = t^3$$

Perhitungan pada posisi Trayektori

$$P_x = a.x_{p1} + b.x_{p2} + c.x_{p3} + d.x_{p4}$$

$$P_y = a.y_{p1} + b.y_{p2} + c.y_{p3} + d.y_{p4}$$

$$P_z = a.z_{p1} + b.z_{p2} + c.z_{p3} + d.z_{p4}$$

Realisasi Trayektori Langkah

Proses pembentukan kurva yaitu dengan memberikan input titik yang digunakan sebagai vector acuan (P1 – P4)

Titik Acuan Sumbu X	Titik Acuan Sumbu Y	Titik Acuan Sumbu Z
$X_{p1} = X_{p2}$	$Y_{p1} = Y_{p2}$	$Z_{p1} = Z_{p4}$
$X_{p3} = X_{p4}$	$Y_{p3} = Y_{p4}$	$Z_{p2} = Z_{p3}$

Titik awal (X_0, Y_0)

$$X_{p1} = X_{p2}$$

$$Y_{p1} = Y_{p2}$$

Titik akhir (X_1, Y_1)

$$X_{p3} = X_{p4}$$

$$Y_{p3} = Y_{p4}$$

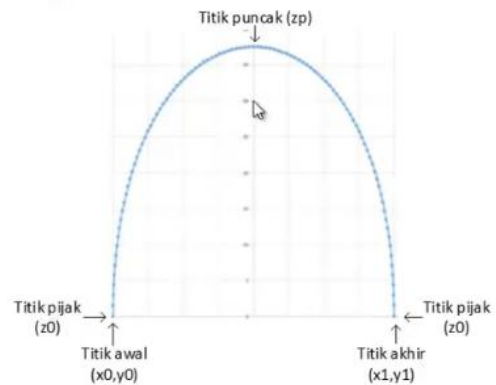
Titik pijak (Z_0)

$$Z_{p1} = Z_{p4}$$

Titik puncak (Z_p)

$$Z_p = 0.25 \cdot Z_0 + 0.75 \cdot Z_1$$

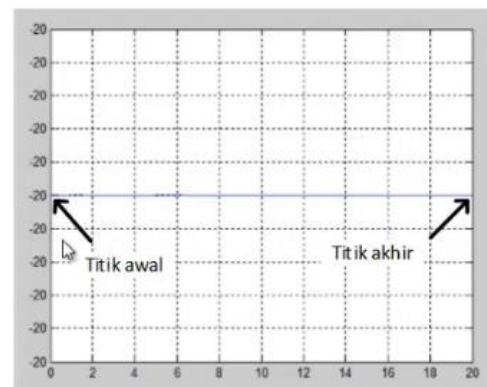
(saat $t=0.5$)



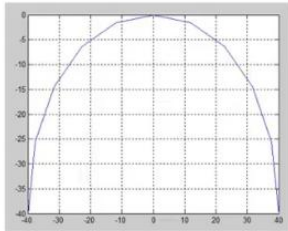
Realisasi Trayektori Lurus

Fungsi trayektori lurus adalah untuk membuat gerakan melalui garis lurus diantara dua titik. Kedua titik ini merupakan koordinat dalam sumbu X, Y, dan Z.

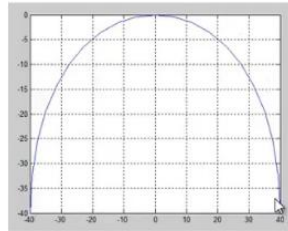
Titik Acuan Sumbu X	Titik Acuan Sumbu Y	Titik Acuan Sumbu Z
$X_{p1} = X_{p2}$	$Y_{p1} = Y_{p2}$	$Z_{p1} = Z_{p2}$
$X_{p3} = X_{p4}$	$Y_{p3} = Y_{p4}$	$Z_{p3} = Z_{p4}$



Perbandingan Faktor Iterasi Trayektori



a



b

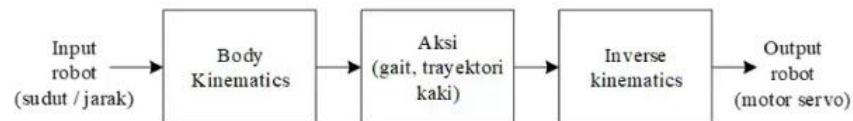
Perbandingan Faktor Iterasi dengan Kurva Trayektori

(a) Faktor Iterasi = 0.1, Jumlah Titik = 11

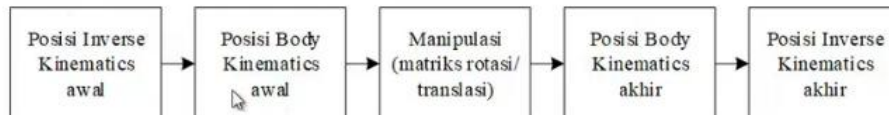
(b) Faktor Iterasi = 0.05, Jumlah Titik = 21

Metode Body Kinematik

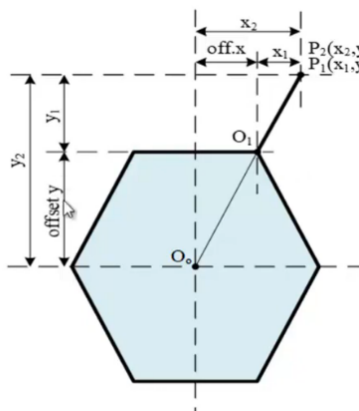
- Body kinematics* digunakan untuk mengkoordinasikan setiap kaki robot pada saat melakukan suatu gerakan.



- Proses perhitungan pada metode *body kinematics*



Perhitungan Body Kinematik



$$x_2 = x_1 + \text{offset } x$$

$$y_2 = y_1 + \text{offset } y$$

Menghitung koordinat Kaki Selanjutnya
menggunakan matriks rotasi / translasi

$$x_1 = x_2 - \text{offset } x$$

$$y_1 = y_2 - \text{offset } y$$

Matrix Rotasi

$$R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

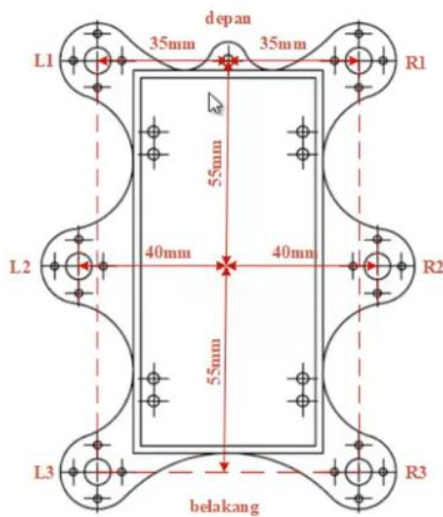
$$R_y(\beta) = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix}$$

$$R_z(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_{xyz} = R_x(\alpha) \cdot R_y(\beta) \cdot R_z(\gamma)$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = R_{xyz} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Realisasi Body Kinematik



Daftar Ukuran *Offset* Pusat Kaki Terhadap Pusat Bodi Robot

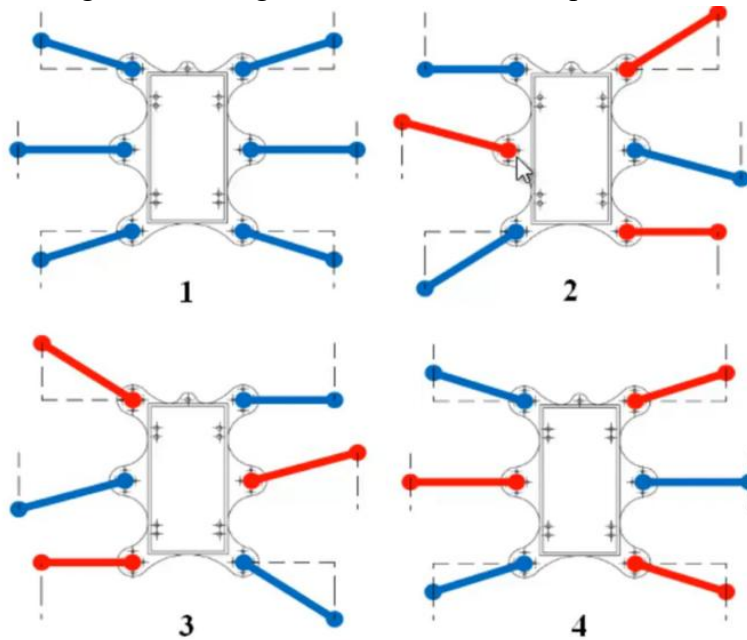
No. Kaki	Offset Sumbu X (mm)	Offset Sumbu Y (mm)
L1	-35	55
L2	-40	0
L3	-35	-55
R1	35	55
R2	40	0
R3	35	-55

Pola Langkah (Gait)

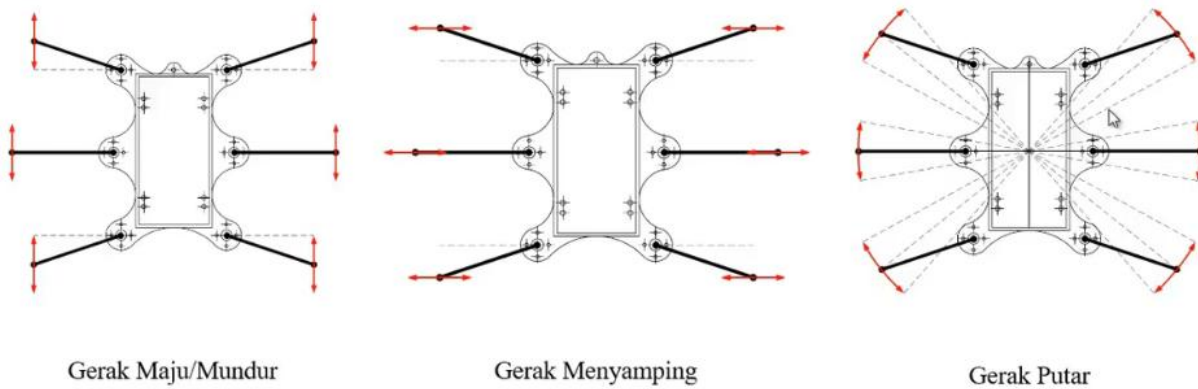
- Untuk menjaga keseimbangan robot. Pola ini merupakan urutan sekuensial tiap kaki robot agar robot dpt bergerak scr dinamis.
- Digunakan pd robot berjenis tripod gait

Pola Gerakan Tripod Gait

- Pola Langkah dibuat dgn 3 buah kaki utk menapak dan 3 buah kaki utk melangkah



Jangkauan Kaki



Pengaturan Gait

Posisi Awal Kaki

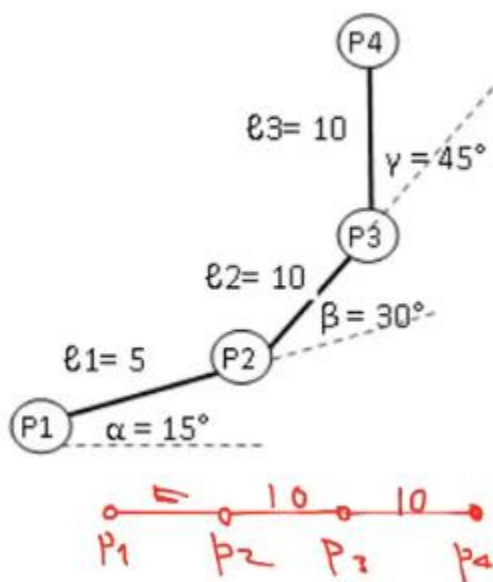
Nomor Kaki	Koordinat (mm)		
	Sumbu X	Sumbu Y	Sumbu Z
L1	-60	15	-45
L2	-60	0	-45
L3	-60	-15	-45
R1	60	15	-45
R2	60	0	-45
R3	60	-15	-45

Jangkauan Kaki Maksimal

- Maju/Mundur = 30mm
- Samping Kiri / Kanan = 30mm
- Gerak Putar = 10 derajat

Forward Kinematik

- Konsep lengan robot (cth kasus)



- Pada titik P1, lengan l_1 pada sudut α dirotasi sebesar 15° dengan panjang 5
- Pada titik P2, lengan l_2 pada sudut β ditranslasi mengikuti rotasinya P1 dan di rotasi sendiri sebesar 30° dengan panjang 10
- Pada titik P3, lengan l_3 pada sudut γ ditranslasi mengikuti rotasinya P1 serta translasi dan rotasinya P2, kemudian di rotasi sendiri sebesar 45° dengan panjang 10

- Rumus Matrix Translasi

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & l \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \# \text{Sudut harus di konversi menjadi radian (rad} = \frac{\text{Sudut}}{180 \times \pi} \text{)}$$

Urutan Forward Kinematik

1. Konversi sudut = rad

$$\alpha = \frac{15}{180 \times \pi}, \beta = \frac{15}{180 \times \pi}, \gamma = \frac{15}{180 \times \pi}$$

2. Rotasi matrix dlm xyz

$$R_z(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_z(\beta) = \begin{bmatrix} \cos \beta & -\sin \beta & 0 \\ \sin \beta & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_z(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. Translasi

$$\ell_1 = 5, \ell_2 = 10$$

$$MT_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, MT_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. $M_1 = MR \alpha$

$$M_2 = M_1 \cdot MT_1 \cdot MR \beta$$

$$M_3 = M_2 \cdot MT_2 \cdot MR \gamma$$

Maka di dapatkan

$$P_2 = [5 \quad 0 \quad 1]$$

$$P_3 = [10 \quad 0 \quad 1]$$

$$P_4 = [10 \quad 0 \quad 1]$$

Hasil Akhir

$$P_{2a} = M_1 \cdot P_2$$

$$P_{3a} = M_2 \cdot P_3$$

$$P_{4a} = M_3 \cdot P_4$$

Jika ingin membuat gerakan tangan robot lebih smooth, maka sebaiknya menggunakan inverse kinematik